

Título del Tema

Prof. Arnoldo Del Toro Peña

8 de septiembre de 2025

Examen de Rodolfo - Primer Parcial

Soluciones

I. Determine el orden, grado y linealidad de las siguientes ecuaciones diferenciales

a) $y' = (2y''')^2 x^3 - \frac{2y'}{x+2} = (y')^4 e^x$

Análisis: - **Orden:** La derivada de mayor orden es y''' (tercera derivada), por lo tanto el **orden es 3**. - **Grado:** La ecuación contiene $(y''')^2$ y $(y')^4$. Para determinar el grado, debemos expresar la ecuación en forma polinómica respecto a la derivada de mayor orden. Reordenando: $(2y''')^2 x^3 = (y')^4 e^x + \frac{2y'}{x+2}$. El término de mayor orden $(y''')^2$ tiene exponente 2, por lo tanto el **grado es 2**. - **Linealidad:** La ecuación contiene términos como $(y''')^2$ y $(y')^4$, que son no lineales en las derivadas. Por lo tanto, la ecuación es **no lineal**.

Respuesta: Orden = 3, Grado = 2, No lineal

b) $\frac{dy}{dx} = 2 \sin(4xy) + \left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)^3$

Análisis: - **Orden:** La derivada de mayor orden es $\frac{d^2y}{dx^2}$ (segunda derivada), por lo tanto el **orden es 2**. - **Grado:** El término $\left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)^3$ indica que el **grado es 3**. - **Linealidad:** La ecuación contiene $\sin(4xy)$ (función no lineal de x e y) y $\left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)^3$ (término no lineal en la derivada). Por lo tanto, la ecuación es **no lineal**.

Respuesta: Orden = 2, Grado = 3, No lineal

II. Verifique que la solución dada satisface la ecuación diferencial indicada

ED: $y' = 0.5(100 - y)$

Sol: $y = 5e^{-0.5x} + 100$

Verificación:

Primero calculamos y' :

$$y = 5e^{-0.5x} + 100$$

$$y' = 5 \cdot (-0.5) \cdot e^{-0.5x} + 0 = -2.5e^{-0.5x}$$

Ahora evaluamos el lado derecho de la ED:

$$0.5(100 - y) = 0.5(100 - (5e^{-0.5x} + 100))$$

$$= 0.5(100 - 5e^{-0.5x} - 100)$$

$$= 0.5(-5e^{-0.5x})$$

$$= -2.5e^{-0.5x}$$

Conclusión: Como $y' = -2.5e^{-0.5x} = 0.5(100 - y)$, la solución propuesta **sí satisface** la ecuación diferencial.

III. Separe las variables y obtenga la solución general de la ecuación diferencial de primer orden

a) $y' + ty = y$

Solución:

Primero reordenamos la ecuación: $y' + ty = y$ $y' = y - ty$ $y' = y(1 - t)$

Dado que $(1 - t)$ es una constante, separamos variables: $\frac{dy}{y} = y(1 - t)$

Separando variables: $\frac{dy}{y} = (1 - t)dx$

Integrando ambos lados: $\int \frac{dy}{y} = \int (1 - t)dx$ $\ln |y| = (1 - t)x + C_1$

Por lo tanto: $y = Ce^{(1-t)x}$

donde $C = e^{C_1}$ es la constante de integración.

Solución general: $y = Ce^{(1-t)x}$

IV. Obtenga la solución general de la siguiente ecuación diferencial dada

a) $(x + 2y^2)dx + (xy)dy = 0$

Solución:

Esta es una ecuación diferencial de la forma $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$ donde: - $M(x, y) = x + 2y^2$ - $N(x, y) = xy$

Verificamos si es exacta calculando:

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(x + 2y^2) = 4y$$

$$\frac{\partial N}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(xy) = y$$

Como $\frac{\partial M}{\partial y} \neq \frac{\partial N}{\partial x}$, la ecuación no es exacta.

Buscamos un factor integrante. Calculamos:

$$\frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}}{N} = \frac{4y - y}{xy} = \frac{3y}{xy} = \frac{3}{x}$$

Como esto depende solo de x , existe un factor integrante $\mu(x)$:

$$\mu(x) = e^{\int \frac{3}{x} dx} = e^{3 \ln |x|} = x^3$$

Multiplicando la ecuación por $\mu(x) = x^3$:

$$x^3(x + 2y^2)dx + x^3(xy)dy = 0$$

$$(x^4 + 2x^3y^2)dx + (x^4y)dy = 0$$

Ahora verificamos que sea exacta:

$$\frac{\partial}{\partial y}(x^4 + 2x^3y^2) = 4x^3y$$

$$\frac{\partial}{\partial x}(x^4y) = 4x^3y$$

Como son iguales, la ecuación es exacta.

Buscamos $F(x, y)$ tal que:

$$\frac{\partial F}{\partial x} = x^4 + 2x^3y^2$$

$$\frac{\partial F}{\partial y} = x^4y$$

Integrando la primera ecuación respecto a x :

$$F(x, y) = \int (x^4 + 2x^3y^2)dx = \frac{x^5}{5} + \frac{x^4y^2}{2} + g(y)$$

Derivando respecto a y :

$$\frac{\partial F}{\partial y} = x^4y + g'(y)$$

Comparando con $\frac{\partial F}{\partial y} = x^4y$, obtenemos $g'(y) = 0$, por lo tanto $g(y) = C$.

Solución general: $\frac{x^5}{5} + \frac{x^4y^2}{2} = C$

O equivalentemente: $x^5 + \frac{5x^4y^2}{2} = C$